

# Emergencia Nacional:

## Análisis de la Evolución, Causas y Costes de los Incendios Forestales en España (2005-2025)

Un análisis de Elian Daghoum Dorado.

### Resumen

Este informe analiza la dinámica de los incendios forestales en España durante las últimas dos décadas. El propósito es identificar las causas raíz, evaluar la eficiencia de la respuesta y cuantificar el impacto económico. Los resultados principales revelan una tendencia descendente en el número total de siniestros, pero un incremento alarmante en la agresividad de los Grandes Incendios Forestales (GIF). En 2025, España alcanzó un récord de 355.000 hectáreas quemadas, con pérdidas económicas estimadas en 3.443 millones de euros. Se concluye que el sistema actual es excelente en la extinción rápida de conatos, pero es vulnerable ante grandes incendios impulsados por el cambio climático y el abandono rural. La intencionalidad (55,76% en los peores casos) sigue siendo el factor crítico.

### Introducción

España se sitúa como el país de la Unión Europea con mayor destrucción por fuego en sus peores años de registro. El propósito de este estudio es desglosar la "anatomía del desastre" para entender por qué, a pesar del aumento en los presupuestos de extinción, el daño ecológico y económico sigue creciendo exponencialmente. El problema de investigación se centra en la dicotomía entre la eficacia operativa inicial y la incapacidad de controlar los GIF una vez que superan la capacidad de extinción. Los objetivos incluyen el análisis de la causalidad, la distribución geográfica de la recurrencia y la relación entre la gestión del suelo y la propagación del fuego.

### Metodología

El estudio se realizó mediante un diseño de investigación descriptivo y retrospectivo basado en los registros oficiales del MITECO (2005-2025).

- **Registros:** Se analizaron 221.839 expedientes distribuidos en 53 tablas relacionales con 264 variables.
- **Herramientas:** Se utilizó **Python** para la limpieza, normalización y análisis estadístico de los datos, y **Power BI** para la creación de modelos visuales y detección de tendencias temporales.
- **Técnicas:** Se aplicó análisis de series temporales para la siniestralidad, análisis de frecuencia para las causas y una valoración económica basada en el coste medio por hectárea (9.705 €) y el valor ecológico del monte.

### Resultados

- **Tendencia de siniestralidad:** El número de incendios anuales ha disminuido significativamente de 7.328 en 2005 a 2.599 en 2025. Los "conatos" (incendios de menos de 1 ha) también muestran una tendencia a la baja.
- **Causas:** Solo el 51% de los incendios son naturales (rayos). La causa intencionada es la más numerosa y devastadora, representando el 55,7% de los 15 peores incendios registrados.

- **Eficiencia de respuesta:** El tiempo medio de llegada de las brigadas terrestres es de 29 minutos, mientras que los medios aéreos tardan 1 hora y 29 minutos. El 40,7 % de los avisos provienen de llamadas de particulares.
- **Distribución por propiedad y densidad:** El 57,81 % de la superficie quemada en los grandes incendios ocurre en montes privados. Los focos más incontrolables se localizan en zonas no protegidas con una densidad forestal del 70 %.
- **Balance 2025:** Se quemaron 355.000 hectáreas con un coste total de 3.443 millones de euros.

## Discusión

Los datos reflejan una paradoja operativa: "apagamos mejor los fuegos pequeños, pero estamos perdiendo la batalla contra los grandes". La eficacia en la extinción de conatos confirma una mayor cultura de precaución y un sistema de respuesta rápida consolidado. Sin embargo, la acumulación de combustible en montes privados no gestionados crea "monstruos" que generan daños exponenciales. La recurrencia en provincias como Ourense y Asturias (muchos incendios pequeños que suman gran superficie) contrasta con León o Cáceres, donde pocos incendios logran crecer masivamente. Es imperativo destacar que el **valor ecológico** perdido supera sistemáticamente las pérdidas comerciales de madera, lo que indica que el impacto es ambientalmente irreversible a corto plazo. La alta tasa de intencionalidad vinculada a prácticas agrícolas y conflictos sociales sugiere que el problema tiene raíces culturales profundas que no se solucionan únicamente con aviones de carga.

## Conclusión

El análisis concluye que los Grandes Incendios Forestales han pasado de ser eventos aislados a una amenaza estructural permanente. Aunque la vigilancia y la concienciación han reducido el número de siniestros totales, la vulnerabilidad del territorio ha aumentado debido al cambio climático y al abandono del monte. **Recomendaciones:**

1. Fomentar la gestión activa de los montes privados para reducir la carga de combustible.
2. Redirigir parte del presupuesto de extinción hacia la prevención estructural y la resolución de conflictos sociales en el medio rural para reducir la intencionalidad.
3. Fortalecer la protección de zonas con densidades forestales críticas que actualmente están fuera del paraguas de protección ambiental.